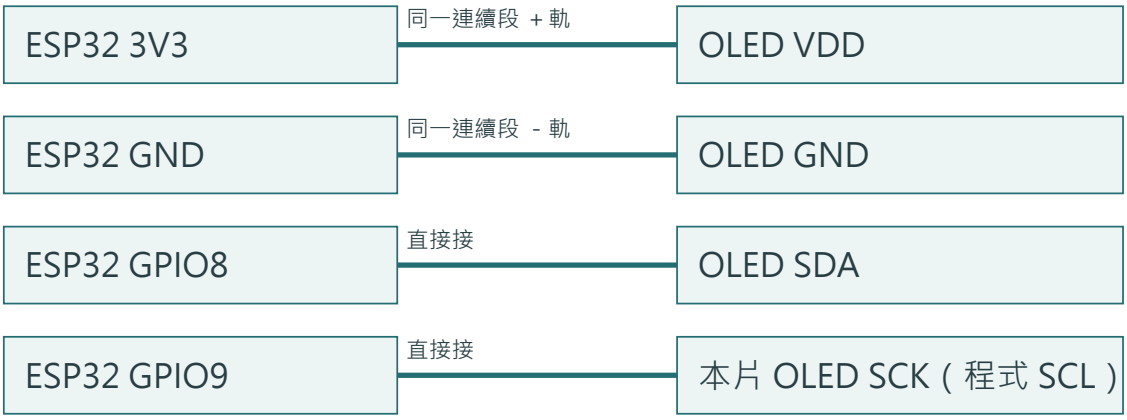
從空麵包板接起

先接線，依第 6 頁完成不裝紙件的舵機試轉，再做 Q1 餵食器與 Q2 遮陽板。兩題均用 OLED、RGB、光敏、操作鈕、STOP 鈕與舵機；DHT 不必接。同堂換作品先全部斷電，再移動光敏、改紙件並換程式。

ESP32 放板外，用母對公線接麵包板。同一側同一連續段電源軌：3V3 接紅色 + 軌，GND 接藍色 - 軌。軌道中斷或另一側不會自動相通；每條線插不同孔。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

實物功能腳	接到哪裡
OLED VDD / VCC、GND	分別 + 軌、 - 軌
OLED SDA、本片 SCK	GPIO8、GPIO9；程式把時脈稱為 SCL
RGB R、G、B	GPIO15、GPIO16、GPIO17
RGB –	共用 - 軌；使用已核對、已限流的共陰模組

模組放板外：到 ESP32 用母對母線，到電源軌用母對公線。不要把模組各腳插同一數字列。RGB 依實物 B / G / R / – 印字找腳，不把上表當作實物腳序。

接兩顆用途不同的按鈕

作品只接兩顆按鈕。**操作鈕**先記錄光線，啟用後控制作品；**STOP 鈕**只停止控制，人須立刻關電。RST 是 ESP32 板上原有的重啟鍵，不是第三顆新增按鈕；本週不按 BOOT。EMPTY、PRESENT 是 OLED 提示，不是按鈕名稱。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

按鈕	本圖四腳位置	連線
操作鈕	e20、f20、e22、f22	GPIO5 → a20； - 軌 → a22
STOP 鈕	e26、f26、e28、f28	GPIO6 → a26； - 軌 → a28

麵包板 a ~ e 同一數字列相通，f ~ j 另成一組。本圖 e20 / f20 是一組接點，e22 / f22 是另一組；按下才把兩組接通。先斷電確認實物方向，尺寸不同不硬塞。

INPUT_PULLUP 使用內部上拉：放開 HIGH，按下接 GND 為 LOW，不另加電阻。PRESS 都指操作鈕；每次按完放開，按住只接受一次，開機按住不算新按下。預覽、出料或 CHECK 提示時按了可能不變，不要一直按住；先查提示。

STOP 按下會留下停止要求，放開也不會取消。按 STOP 時立刻人工關閉外接電源，不等 OLED 更新；它不是切斷馬達電源的開關。

Q1：待機 / 完成時按一下，開始新的 10 秒一輪；倒數或等待靠近時按一下取消。出料中不接受追加，沒有直接跳過兩個條件的手動餵食。Q2：按一下手動收起，再按一下恢復自動。

舵機的電源與訊號分開接

先關閉並拔除外接電源，再拔 USB。本次照片中的 SG90 是黃線 S 訊號、紅線 + 供電、棕線 - 接地；其他產品先核對自己的接頭資料，不能只套用線色。

舵機先不接。依下一頁由教師核對極性、調到約 5 V，再關電接下表的線；不要接著舵機調電壓。

VIN 接電池；VOUT 接舵機，與 3.3 V + 軌分開。



ESP32 GND → 共用 - 軌；舵機棕線與 VOUT - 同地

ESP32 GPIO7 → 舵機黃線 S（訊號，不接 + ）

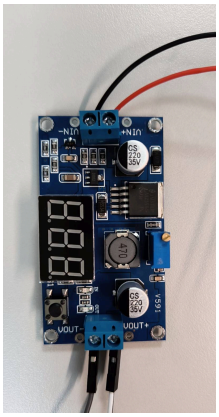
a10、b10 須同組相通；b10 不會自動有電。

功能端	實際接法
四槽電池盒 + 、 -	分別接已核對降壓板的 VIN + 、VIN -
舵機黃線 S	ESP32 印字「7」的 GPIO7；不是數第 7 根，也不接 + 軌
降壓板 VOUT + 、舵機紅線 +	分別插 a10、b10；a10 ~ e10 相通，f10 ~ j10 是另一組
降壓板 VOUT - 、舵機棕線 -	分別插共用 - 軌不同孔，與 ESP32 GND 共地

b10 本身不會有電。必須有 VOUT + 接 a10，舵機紅線接 b10，才經同一排供電。舵機紅線不接 OLED / 光敏使用的 3.3 V + 軌，也不接 ESP32 GPIO。

舵機已自帶三條線，不另找本體上的 S / + / - 印字。母接頭的 S 用公對母線接板上 GPIO7；+ 、 - 各用公對公線接表中位置。三條插針都須插牢。教師另核對供電能力與機構行程；舵機不承重料筒、不拉真窗簾。

電壓顯示、調整與舵盤安裝



本次降壓板：上端 VIN 接電池，下端 VOUT 接舵機；改線前全部斷電。

標示 / 部件	直接怎麼做
VIN + / VIN -	電池紅線 + / 黑線 - 接輸入端
VOUT + / VOUT -	調整後供舵機；不與 3.3 V + 軌混接
IN / OUT 小燈	IN 看輸入，OUT 看輸出；要看舵機供電就保持 OUT，已亮不必再切
顯示器下方黑色小按鈕	本片短按、放開，切換 IN / OUT 顯示；不是開關，也不改輸出電壓
藍色旋鈕上的螺絲	調輸出電壓；不是顯示切換鍵或端子固定螺絲

本次標示 SG90 的原廠參考範圍為 4.8 ~ 6.0 V；6.27 V 不當作本課供電設定。板上數字不能證明舵機端的瞬間電壓或足夠電流。

白色舵盤與本體分別固定，依下一頁辨認。沒先送定位命令，不能從照片的朝向認定是 0° 或中間。

白色舵盤、螺絲與起始方向



本次 SG90：本體、三線母接頭及黃 / 紅 / 棕三條線。



本次配件：單臂、雙臂、十字舵盤與固定螺絲；不把照片當螺絲尺寸規格。

1. 白色零件是舵盤，中央齒孔套在輸出軸上。先選單臂，方便看到是否轉動。
2. 中央用這顆舵機配套的短螺絲固定；較長的本體安裝螺絲不是拿來硬鎖中心。尺寸不合就請教師核對，不強行鎖入。
3. 本體用兩側安裝耳固定，手指、線材離開舵盤。舵盤不碰外殼；有間隙不等於沒鎖緊，也不要為了壓平間隙而硬鎖。
4. 初次僅作無負載觀察，不必先把舵盤指向照片的左、右或正中。通電收到起始命令後可能重新定位。
5. 後續裝紙件：教師先確認起始位置，關電池、拔 USB，再依安裝標記裝紙件，不能用手硬扳通電中的舵機。

脈寬命令與舵盤裝上哪個齒位是兩件事。1500 µs 是下一頁舵機測試程式的起始命令，不是 Q2 的通用初始值，也不保證紙片水平或關閉；紙件須另核對兩端行程。

先確認舵機能轉動與返回

這一步只用 ESP32、SG90 與已核對的外接供電，不接紙板或負載。其他已接好的模組可以留著，但這支程式不讀光敏、OLED、RGB、操作鈕或 STOP 鈕。**停止要直接關電池開關。**

下載：舵機測試程式 servo_quick_test.ino。放在同名 servo_quick_test 資料夾中，開啟 .ino，不覆蓋 cat_feeder。

先依第 7 頁完成 Arduino 工具選單設定，再上傳。USB 接板上標 COM 的接頭，Port 依實際插拔辨認，不固定是 COM8。測試只需 ESP32Servo；作品另需 U8g2。

次序	你的動作	應看到 / 注意
1	電池 OFF，USB 接電腦，上傳測試程式	舵機外接電源仍 OFF
2	開 Serial Monitor，設 115200；電池 OFF 時按 RST	應看到 READY: servo power ON, then send lowercase t.
3	看到 READY，舵機放穩、周圍留空，再電池 ON	開機已準備 1500 µs，開電可能先定位；異常立即 OFF
4	傳送小寫 t	出現 OUT: 1900 us，送轉出命令
5	不再按鈕，看實物	約 2 秒後 RETURN: 1500 us，再約 2 秒停止訊號；人工關電

通過這一步：親眼看到轉出、停留、返回，且沒有卡住、異常發熱或持續抖動。Serial 顯示 COMMANDS SENT 只代表命令送完，不是已量到位置。還沒驗證紙件、落料、Q2 或負載能力。

READY 只在開機印一次。看不到時保持電池 OFF，查 COM 接頭、Port、115200 與下一頁的 USB CDC 設定；按 RST 再看，不先開電。

重測：先電池 OFF → 按板上 RST → 電池 ON → 再送 t。這支每次開機只跑一輪；單純改電壓或再送 t 不會重跑。若只有聲音不轉，立刻 OFF，不藉升壓、加大行程或反覆重試解決，依第 14 頁查線。

測試程式與 Cat 不要混用

目前開的程式	如何開始	如何重測 / 停止
servo_quick_test.ino	Serial Monitor 傳小寫 t；不用兩顆按鈕	一輪後電池 OFF、RST；停止直接關電池
cat_feeder.ino（Q1）	同一顆操作鈕依序按 5 次；不用傳 t	STOP / TIMEOUT 後人工關電，再 RST，重錄光線
auto_shade.ino（Q2）	記錄兩種光線，準備、開電後按確認，直接 AUTO	不照 Q1 多按第 5 次，否則切到 MAN

Arduino 程式庫管理員搜尋並安裝 **ESP32Servo、U8g2**。主板選 ESP32S3 Dev Module；Flash 16MB、OPI PSRAM、USB CDC On Boot Disabled、USB Mode Hardware CDC and JTAG、Upload Mode UART0 / Hardware CDC、Upload Speed 115200。先按「驗證」，成功後才上傳到自己實際的 Port；不用依清單猜 COM 號。

教師課堂提供的保護預覽版，確認旗標與脈寬預設如下。看到預覽提示時保持電池 OFF，請教師核對，不自行解除：

```
const bool SERVO_SETUP_CONFIRMED=false,RGB_WIRING_CONFIRMED=false;
const int SAFE_MIN_US=-1,SAFE_MAX_US=-1;
```

由教師完成實物核對並指定兩端命令與確認旗標。RGB 接法、共陰與限流也須確認；只改脈寬或只改一個 true 不夠。

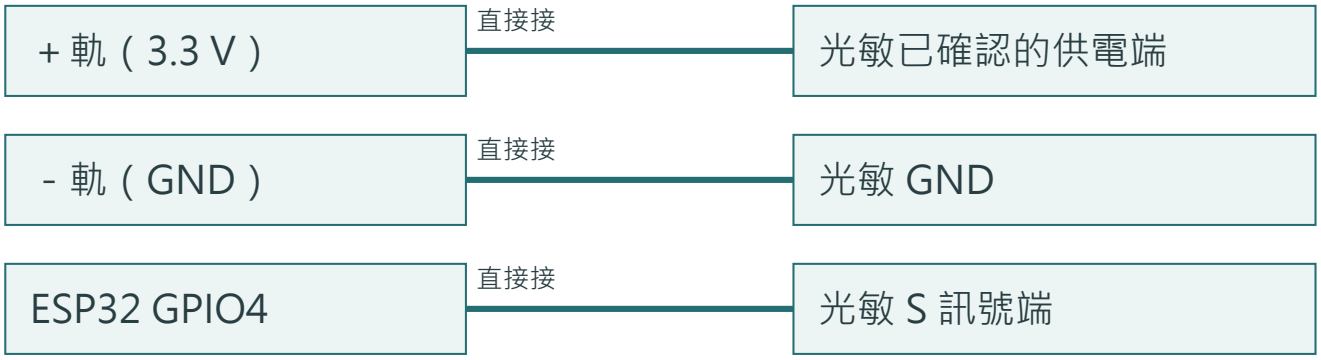
本次教師回報 Cat 空載在 1500 / 2000 可運作。單位是 µs（微秒），不是角度；不能把 1500 當 1500°，也不能把 2000 當通用最大行程。這不是所有 SG90 或 Q2 紙件的核准設定。教師另指定 OLED_CONTROLLER 為 1306 / 1315；本次螢幕使用 1315 相容設定，位址本身不能判定控制器。

Q2 若使用本次已核對的螢幕，檢查以下控制器設定；其他螢幕依教師指定。`WORK_KIND 2` 不改，不以 I2C 位址猜控制器：

```
#define OLED_CONTROLLER 1315
```

光線設定：同一顆操作鈕按兩次

光敏功能腳	接到哪裡
已確認的 3.3 V 供電腳	+ 軌；R1 是元件標字，不是供電腳名稱
– / GND	共用 - 軌
S 訊號腳	GPIO4



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

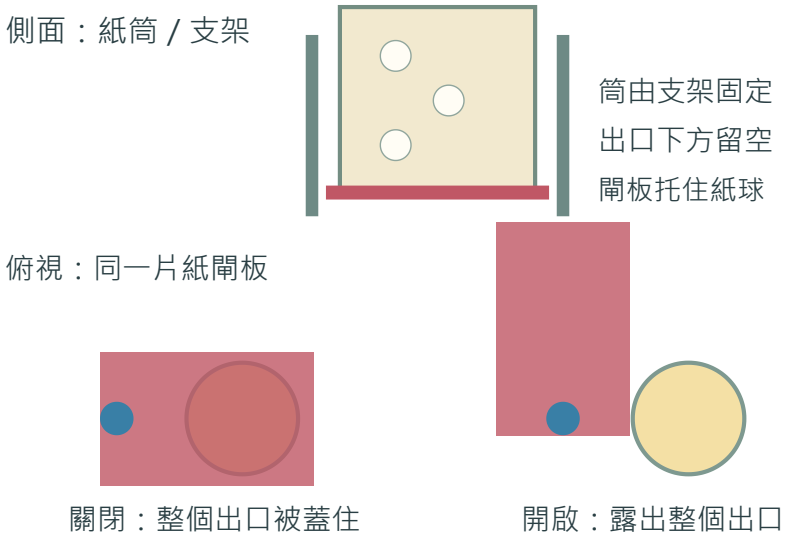
先完成第 6 頁舵機試轉，再換回 Cat / 遮陽板程式；紙件依第 9 頁製作。RAW 是光敏原始讀值，等它不再明顯跳動再記錄。外接電源 OFF，兩次都用操作鈕、畫面改變後放開，不按 STOP。RST / 換程式後重做。

順序	OLED 提示與意思	你要做什麼
Q1 第一次	EMPTY; PRESS：沒遮住	不遮住光敏，等 RAW 穩定；按操作鈕記錄，再放開
Q1 第二次	PRESENT; PRESS：有遮住	遮住光敏、等 RAW 穩定，再按同一顆操作鈕；記錄後移開

Q2 也用同一顆操作鈕：BRIGHT; PRESS 時給較強光、等讀值穩定、按下再放開；DIM; PRESS 時改較弱光，照樣記錄。這些是畫面提示，不是另外的按鈕。

兩筆差值至少 100，否則 RETRY: GAP <100，重做兩筆。支援讀值變大或變小的模組；0、4095 也可作本組測到的端點。單一 raw 不能證明接線正常，也不是 lux。

Q1：先做能順利開關的出料口



圓形是出口；紅色是紙閘板；藍點是軸。兩端依實測行程安裝。

1. 教師先無負載送兩端命令，在底座描出舵盤的實際兩端位置，再斷開全部電源。圖與動畫的轉幅僅為示意，不保證是 90°。
2. 按實測轉幅決定出口位置與紙閘板大小，再捲紙筒、剪閘板。筒固定在支架，不壓在舵機上。
3. 閘板須能完全蓋住出口，也能移開讓紙球通過；下面放接料容器。不用窄紙條，也不靠加大命令補救出口位置不合。
4. 全部斷電，依兩端標記安裝紙件；教師先空筒確認兩端不卡住。啟用後看實物確實關閉，才放 2～3 顆小紙球。

紙球大小與出口配合，不要求每次固定顆數。先做紙球模型；沒有稱重或落料感測器。光敏放在容器前的等候位置，用紙板 / 玩偶模擬靠近，避開落料、閘板陰影與 RGB 照射。

先前的空載返回位置不等於紙閘板已關閉。先由教師無負載送起始命令，關外接電源、拔 USB，再依安裝標記裝舵盤 / 紙片；不靠手硬扳轉軸對準。空筒確認兩端不卡住後才加少量紙球。

兩個條件：操作鈕開始後滿 10 秒，而且目前已確認遮光，才開始出料。光線中間區間或尚未穩定時不算靠近，不沿用前一刻的 PRESENT。

開檔、預覽，再啟用

作品	開啟同名 Arduino 資料夾中的檔案
Q1 定時感應餵食器模型	cat_feeder/cat_feeder.ino
Q2 自動遮陽板	auto_shade/auto_shade.ino

程式由教師課堂提供，不在學生網頁公開下載。

完成第 7 頁設定與教師核對，再上傳 Cat。先做無紙件 / 無負載的一輪；紙件安裝並核對行程後才測紙球。外接電源先 OFF；以下 5 次都按 GPIO5 操作鈕，每次按完放開，不按 GPIO6 STOP。

第幾次 / 按之前畫面	你要做什麼	接著看到什麼
① EMPTY; PRESS	不遮光敏、RAW 穩定後按下、放開；電池 OFF	PRESENT; PRESS
② PRESENT; PRESS	遮光、RAW 穩定後按下、放開；記錄後移開	POWER OFF; PRESS；預覽則 PREVIEW ONLY
③ POWER OFF; PRESS	空筒、電池仍 OFF，按下、放開	ON OK CLOSED / POWER ON THEN PRESS
④ ON OK CLOSED	人工電池 ON；位置正常後按下、放開	READY: PRESS，還沒倒數
⑤ READY: PRESS	空載測試直接按；紙件驗收先確認關閉、放少量紙球	COUNT:10 s，才開始倒數

初始開電時舵機可能先定位，手和線不要擋住。EMPTY TUBE FIRST 是「先清空料筒」，不是光線記錄的 EMPTY；ON OK 也不是程式已替你開電。

第 ⑤ 次後不是立刻轉：等滿 10 秒，而且遮光已確認，才開啟、停約 2 秒、返回，最後 DONE、N:1。沒有遮光則 WAIT FOR CAT；若畫面 PREVIEW ONLY，保持外接電源 OFF，不用盲按 5 次。

30 秒從第 ③ 次開始算，包含你開電、確認與作品倒數。一輪約 13 秒，開始時 SESSION 至少剩 15 秒；不足就電池 OFF、移走紙球、兩鈕放開、RST 重做。Q2 第 ④ 次後直接 AUTO，沒有第 ⑤ 次。

Q1：到時，而且已靠近，才出料

READY 是待機；COUNT 是倒數；WAIT FOR CAT 是到時等靠近。OPENING / FEEDING / CLOSING 是開啟 / 維持開口 / 關閉；DONE 是本輪完成。RAW 後的 EMPTY / PRESENT 是目前判斷，不用再按鈕；UNKNOWN 是中間讀值或未穩定，不算靠近。

測試	正確結果
未到時、未靠近	COUNT 倒數；關閉、藍燈
未到時、先靠近	繼續倒數；不提早開閘
已到時、未靠近 / 不確定	WAIT FOR CAT；保持關閉、藍燈
已到時、確認靠近	OPENING → FEEDING → CLOSING；紅燈
關閉流程完成	DONE；完成次數加一、綠燈，保持關閉
完成後仍遮住	不重複；新的按下才開始下一輪 10 秒
倒數 / 等待時按一下	取消回 READY；次數不增加
出料中按鈕 / 持續按住	不追加、不排隊；STOP 留下停止要求，人立刻關電

程式送開啟命令後留 0.5 秒示意等待，再維持開口 2 秒；送關閉命令後再等 0.5 秒，完成動作次數才加一。這不是位置量測，實際紙板行程仍須核對。

直接答案：時間到但 UNKNOWN 不開閘；本輪完成後一直遮住也不再出料。N 表示完成幾次開關動作，不證明掉了幾顆紙球。中途 STOP 不算完成。

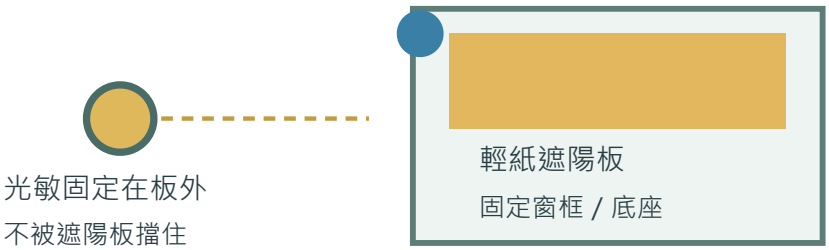
分兩次啟用展示：先示範「先靠近、後到時」，再 STOP、人工關電、移走紙球、放開兩鈕、按板上 RST。重做兩筆光線與準備 / 確認 / 開始，再示範「先到時、後靠近」。RST / 斷電清空設定與 N；不是隔天的餵食排程。

兩次都在記錄遮光後移開紙板 / 玩偶，等候位置先留空。第一次在倒數結束前再靠近；第二次等 WAIT FOR CAT 再靠近。看到 DONE、N:1 時先記下實物結果；停止畫面不列 N。

SESSION 從首次 ON OK 起算 30 秒，包含開電、確認與裝料。一輪約 13 秒，裝料後至少剩 15 秒再開始，晚靠近須多留時間。不足就關電、移走紙球、RST 重來。到期或 STOP 都須人工關電，不保證閘板已關閉。

Q2：自動、手動，再恢復自動

先關閉並拔除外接電源、再拔 USB，移走紙筒與紙球。改裝輕紙遮陽板，光敏放板外、避開 RGB；電路腳位不變。開 auto_shade.ino，教師須另核對 Q2 收起 / 遮陽兩端與安裝位置，不能直接沿用 Q1 的確認。



只帶一小片輕紙；用光照或遮感光面測試，不拉真窗簾。

外接電源 OFF，先做保護預覽；完成本題設定後，再上傳、重錄 BRIGHT / DIM。POWER OFF; PRESS 時按操作鈕準備；看到 ON OK OPEN，人工開電後再按確認，直接進 AUTO。不用再按開始。OPEN 是收起採光，SHADE 是放下遮陽。

Q2 預覽不驅動舵機，電池保持 OFF；畫面提示見第 13 頁。

依序測試	正確結果
較強光穩定至少 0.5 秒	AUTO / STRONG / SHADE，放下；綠燈
改為較弱光並維持	AUTO / WEAK / OPEN，收起；綠燈
再給較強光	自動放下遮陽板
按一下操作鈕	MAN / OPEN，強制收起；藍燈
手動時改強、弱光	仍保持收起，不因光線自行放下
再按一下	回 AUTO，重新確認目前光線 0.5 秒後控制；綠燈
部分遮光到 BETWEEN	取消未送出的目標，保持最後已送命令；同時看實物

直接答案：強光時切手動仍收起；再按恢復自動，仍強光就放下。按住只切換一次。BETWEEN / 未穩定時保留最後已送位置，取消未送目標；手動優先收起。

做出來後，再看判斷原因

Q2 預覽：顯示 PREVIEW OPEN / SHADE、SERVO OFF / PREVIEW，可能有 AUTO RGB:OFF，不會顯示 Cat 的 PREVIEW ONLY。按鈕可切 AUTO / MAN，但舵機不動、電池保持 OFF。READY TO PREPARE 不是已開電。

Q2 的 STRONG / WEAK 是較強 / 弱光；穩定 0.5 秒後才更新 TARGET（希望的位置）。BETWEEN 是中間讀值。ON OK 是最後已送命令的位置；命令至少間隔 1 秒，不保證實物已到位。

Q1 必須同時符合「本輪已滿 10 秒」與「目前已確認遮光」。Q2 則先看 AUTO / MAN，再依光線決定位置。計時不阻塞讀按鈕，所以等待中可取消，兩題都可讀 STOP。

例如空位置 / 強光 raw=420，遮住 / 弱光 raw=1100：中點 760，兩側各留差值十分之一 68。raw≤692 為前者，raw≥828 為後者；模組方向相反時，程式依設定反向比較。Q1 中間區間一律未確認，Q2 中間區間保留原位置，因為用途不同。

GPIO7 送目標脈衝，外接電源供馬達，共地提供共同訊號基準，正極仍分開。改脈寬前先核對接線，不能用加大命令補救供電接錯。照片朝向、OLED 的 CMD、程式印出完成，都不是實際位置量測。

參考：TowerPro SG90 供電說明與Arduino 舵機排錯。廠商資料不等於本片市售降壓板或每顆同名舵機已驗證。

電表量電壓用 DCV；A830L 選 20 V、黑插 COM、紅插 VΩmA，不插 10A、不用電流檔跨正負。先斷電固定表筆，教師確認後才短暫量測；慢表也不能保證捕捉瞬間最低值。

測完先關閉並拔除外接電源，再拔 USB；全部斷電後拆線收納。動畫與一次空載成功，不代替紙件行程、不卡料與停止的實物核對。

不動或出聲時，依序查什麼？

只有聲音、不轉，或卡住、發熱、持續抖動：立即關電池，再拔 USB。不要先鎖更緊、提高電壓或加大行程；改線和拆裝只在全部斷電後進行。

問題	明確的檢查與答案
紅線在 b10，為什麼仍沒電？	b10 不會自帶電；VOUT + 須接同組 a10，紅線不能在 3.3 V + 軌
黃線與棕線怎麼查？	黃線到 GPIO7，不接 + ；棕線、VOUT - 、ESP32 GND 同地。先斷電沿整條線核對，不只看顏色
按操作鈕畫面不變？	先全斷電，查 GPIO5 → a20、地→a22 與按鈕接點方向；STOP 是 GPIO6 → a26、地→a28。也查是否預覽或已停止
OUT 一直顯示 4.97V，能排除供電問題嗎？	不能；只知道該表顯示的輸出。導線 / 接點壓降、短暫啟動下降仍可能存在；需要時由教師在舵機端測，不把 V 當電流能力
嗡嗡響，是螺絲鬆或舵機壞嗎？	單靠聲音不能判定；斷電查插牢、舵盤咬合及碰撞。教師再安排量測 / 替換比對，不反覆堵轉
簡易測試第二次 t 沒反應？	一次性程式；先電池 OFF、RST，再開電送 t。已確認有 RST 就不把它當既定原因
Cat 第 ⑤ 次沒立刻轉？	先等 10 秒；仍 WAIT FOR CAT 就查遮光，不是再多按一次
TIMEOUT 是壞掉嗎？	第 ③ 次後 30 秒到期即停止。若先前已 DONE、N:1 且實物完成，先前一輪仍有效；逾時不代表已切電
PREVIEW / CHECK RGB / 開機 STOP？	PREVIEW 保持電池 OFF；核對教師設定與兩個確認旗標。操作鈕 GPIO5、STOP GPIO6，開機先放開
OLED 黑畫面 / ATTACH 失敗？	先關外接電源、再全斷電；查 OLED 供電、SDA8 / 本片 SCK9、控制器 / 位址或程式庫，不反覆上電